

1. La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión

$$\psi(z, t) = 10^{-3} \cos \left(12t + 3\pi z - \frac{3\pi}{4} \right), \text{ (SI).}$$

a) Determina: *el sentido y la dirección de propagación*, λ y c .

La onda se propaga a lo largo del sentido negativo del eje z . Por inspección directa de la función encontramos $k = 3\pi \text{ m}^{-1}$, por lo que $\lambda = 2\pi/k \simeq 0,7 \text{ m}$. A partir de la relación de dispersión encontramos $c = \omega/k = 4/\pi \simeq 1,3 \text{ ms}^{-1}$.

b) Obtén la *diferencia de fase*, en el mismo instante de tiempo, para dos puntos separados una distancia igual a 3λ .

En el mismo instante $\delta(\Delta t = 0, \Delta x) = k\Delta x$, por lo que para una distancia entre puntos $\Delta x = 3\lambda$ resulta $\delta = 3\lambda k = 3\lambda \frac{2\pi}{\lambda} = 6\pi$.

2. a) El sonido emitido por un altavoz es registrado con un nivel sonoro de 70 dB a una distancia de 2 m . Si el altavoz se aproxima como un foco puntual, estima la *distancia* a la que el sonido deja de ser perceptible para un ser humano.

Como $B(r = 2) = 70 \text{ dB}$ podemos averiguar que

$$70 = 10 \log_{10} \left(\frac{I(r = 2 \text{ m})}{I_0} \right) \longrightarrow 10^7 I_0 = I(r = 2 \text{ m}) = \frac{P}{4\pi \cdot 2^2},$$

por lo que $P = 8\pi \cdot 10^7 I_0 = 8\pi \cdot 10^{-5} \text{ W}$. Con este dato es fácil ver a qué distancia el sonido porque según nuestro modelo cuando el sonido deje de percibirse será $B = 0$.

$$B = 0 \longrightarrow 0 = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{4\pi r^2 I_0} \right) \longrightarrow r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}}.$$

- b) Una persona hablando produce un sonido con una intensidad unas quinientas veces mayor que cuando susurra. ¿Qué *diferencia de nivel sonoro* hay entre ambos sonidos?

Nos dicen que $I_{\text{hablando}}/I_{\text{susurrando}} \simeq 500$, luego

$$B_{\text{hablando}} - B_{\text{susurrando}} = 10 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{hablando}}}{I_0} \right) - 10 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{susurrando}}}{I_0} \right),$$

que por las propiedades de los logaritmos queda

$$B_{\text{hablando}} - B_{\text{susurrando}} = 10 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{hablando}}}{I_{\text{susurrando}}} \right) = 10 \log_{10} 500 \simeq 27 \text{ dB}.$$

3. a) Una lámpara de luz monocromática de frecuencia $f = 5 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$ emite con 20 W de potencia. Suponiendo que la radiación se propaga en el vacío, determina su *longitud de onda* y el *número de fotones que se emiten por segundo*.

A través de la relación de dispersión $\lambda = c_0/f$. Por otro lado la potencia nos informa de que en un segundo se emiten 20 J. Como cada fotón lleva una energía $E_1 = hf$, según la ley de Planck, necesitaremos un número N de fotones por segundo dado por la ecuación $NE_1 = 20$, válida en el SI.

- b) Las salanganas son pájaros tropicales que vuelan en completa oscuridad gracias al fenómeno de ecolocalización: son capaces de detectar la difracción producida por obstáculos tras emitir ondas sonoras sobre ellos. Uno de estos pájaros puede emitir con una frecuencia máxima de $8 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, ¿cuál es el *orden de magnitud de la longitud* del objeto más pequeño que puede detectar en su vuelo?

Para que haya difracción el insecto obstáculo debe tener un tamaño de un orden similar al de la longitud de la onda. Buscando el valor de la velocidad del sonido ($c_s \simeq 340 \text{ ms}^{-1}$) encontramos

$$\lambda = \frac{c_s}{f} \sim 10^{-2} \text{ m},$$

es decir, del orden del centímetro.

4. En un estadio de fútbol es común que el público haga «la ola» si está de buen rollo. Los espectadores levantan los brazos cada 10 s y la ola producida es tal que cualesquiera dos de ellos sentados en la misma fila y separados por una distancia de 50 m se mueven sincrónicamente. Modelizando este sistema como una onda armónica:

a) ¿Qué *tipo de polarización* presenta? Calcula su *longitud de onda*.

Presenta una polarización transversal. Su longitud de onda es la distancia entre personas que se mueven sincrónicamente, es decir $\lambda = 50\text{ m}$.

- b) Las manos de cada espectador, al pasar la ola y levantarse, se mueven verticalmente 1 m desde el punto más bajo al más alto. Escribe una posible *función* para la onda que se propaga en una misma fila asumiendo que $y(0,0) = 0$.

Si $y(0,0) = 0$ una posible modelización puede ser

$$y(x,t) = 1 \sin\left(\frac{2\pi}{50}x - \frac{2\pi}{10}t\right), \quad (\text{SI}),$$

ya que $T = 10\text{ s}$ es el periodo de la onda.